

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑．

- 1．剪纸艺术是中国传统文化的瑰宝，下列剪纸图形中，是轴对称图形的是（ ）
A． B． C． D．
- 2．有两个事件，事件（1）：购买1张福利彩票中奖；事件（2）：掷一枚六个面的点数分别为1，2，3，4，5，6的骰子，向上一面的点数大于6．下列判断正确的是（ ）
A．（1）（2）都是随机事件 B．（1）（2）都是不可能事件
C．（1）是随机事件，（2）是不可能事件 D．（1）是随机事件，（2）是必然事件
- 3．如图所示的几何体的左视图是（ ）
A． B． C． D．
- 4．2026年武汉马拉松参赛人数达3万人，参赛人数亚洲第一，成为武汉的一张新名片．将数据3万用科学记数法表示是（ ）
A． B．
C． D．
- 5．下列计算正确的是（ ）
A． B．
C． D．
- 6．如图，将一副三角板如图放置，使，其中，，若，则的度数为（ ）
A． B．
C． D．
- 7．如图所示的电路图中，当随机闭合，，中的两个开关时，能够让灯泡发光的概率为（ ）
A． B．
C． D．
- 8．成人按规定剂量服用某种药后，每毫升血液中含药量（毫克）随时间（小时）的变化情况如图所示，下列说法错误的是（ ）
A．服药后第2小时，血液中含药量最高，每毫升血液中含药量达到6毫克
B．服药后第5小时，每毫升血液中含药量为3毫克
C．服药后第8小时，血液中含药量为0毫克
D．如果每毫升血液中含药量达3毫克或3毫克以上时，治疗疾病有效，那么这个有效时间长是3小时
- 9．如图，，，，内切圆半径为（ ）
A． B．
C． D．
- 10．方程的正整数解的个数等价于在排列1，1，1，1，1，1，1形成的6个空中，任选一个空用隔板隔离，比如排列1，11，1，1，1，1等价于，排列1，1，1，1，11，1等价于，因为原排列有6个空，所以方程共有6个正整数解；类似地，方程的正整数解的个数为（ ）
A．15 B．20 C．10 D．19

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

下列各题不需要写出解答过程，请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置．

- 11．某市元旦的最高气温为零上，记为；最低气温为零下3，则最低气温记为_____．
- 12．反比例函数（是常数）的图象位于第一、三象限，则k的取值范围是_____．
- 13．当时，计算的结果是_____．
- 14．如图，小明用无人机测量教学楼的高度，将无人机垂直上升距地面25m的点处，测得教学楼底端点的俯角为，再将无人机沿教学楼方向水平飞行30m至点处，再测得教学楼顶端点的俯角为．则教学楼的高度约为_____m．（精确到0.1 m，参考数据：，，）．
- 15．正方形中，点，分别为，上的点，，，则正方形的边长为_____，连接点，，交于点，则的长度为_____．
- 16．抛物线的开口向下，图象与轴交于（-1，0）和（，0），且，下列结论：
①；
②；
③若，（，）、（，）是抛物线上两点，则当时，；
④关于的一元二次方程有实数根；
⑤关于的不等式的解集为．

其中正确的结论是_____（填写序号）．

三、解答题（共8小题，共72分）

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17．（本小题满分8分）解不等式组．

18．（本小题满分8分）如图，，交于点，且为的中点．

- (1) 求证：；
- (2) 连，，请添加与、有关的条件_____，使四边形为矩形（不需证明）．

19．（本小题满分8分）2025年武汉光博会于5月15日—17日在中国光谷科技会展中心召开，这次大会的主题是“光联万物，智引未来”．某学校组织七年级800名同学参观了展览，回校后抽取名学生对“激光技术与应用”、“光学与精密光学”、“光电子成就展”、“光+无人驾控装备”的众多产品进行了量化评分（满分5分），下图是根据样本绘制的条形统计图和扇形统计图．

- (1) 的值是_____，扇形统计图中“5分”对应的扇形的圆心角大小是_____；
- (2) 请补全条形统计图，并写出样本的中位数为_____；
- (3) 请你估计全校七年级共有多少人对产品的量化评分不低于4分？

20．（本小题满分8分）如图，是直径，点是上一点，为的中点，过点作直线的垂线于点，交延长线于点．

- (1) 求证：是切线；
- (2) 若，，求的半径．

21．（本小题满分8分）如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫格点，的三个顶点都是格点．仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题，每个问题的画线不得超过5条．

- (1) 如图1，是与网格竖线的交点，先将绕点逆时针旋转，画对应线段，连，再在上画点，使．
- (2) 如图2，先画点关于直线的对称点，再画线段，使，．

22．（本小题满分10分）踢足球是同学们喜爱的一项运动．如图，甲同学站在球门正前方的O点处练习射门，他离球门的距离为18

m；身高1.4米的乙同学站在球门前的点处充当守门员，且他只做上下起跳防守，最大起高跳度为0.6米；点，，在一条直线上，=0.5

m，以点为原点，所在直线为轴建立平面直角坐标系，足球飞行路线可看成一条抛物线．

- (1) 球离点的水平距离（m）与离地高度（m）的数据如下表：
- 求关于的函数解析式；
- (2) 在（1）的条件下，若乙不防守，甲这次射门是否成功？若乙防守，甲的这次射门是否成功？
- (3) 甲改变射门的角度再次射门，使球的最大高度发生改变，但保持球达到最大高度时与点的水平距离不变，若在乙防守的前提下甲这次射门仍然成功，求的取值范围．

23．（本小题满分10分）如图，等边中，，分别为，上两点，且．

- (1) 如图1，请通过全等证明；
- (2) 如图1，求证：；
- (3) 如图2，连，若，直接写出的值．

24．（本小题满分12分）如图，抛物线与轴交于和两点，在点左边，与轴交于C点．

- (1) 直接写出，，三点坐标；
- (2) 如图1，为中点，在抛物线上找一点，使，求出点坐标；
- (3) 如图2，将（2）中的点和及抛物线均向下平移4个单位，为新抛物线对称轴右侧上一点，直线与新抛物线交于唯一公共点，与轴交于，是否存在以为对角线的菱形，使点在轴上，点在延长线上，若存在，求菱形的面积，若不存在，请说明理由．

(m)		0		5		10		15		16		...
(m)		0		2		4		3		2.56		...